

תרגול 8 – הורשה מרובה

תרגיל 1

בכל המחלקות יש להגדיר את הדברים הבאים:

- בנאי המקבל את כל הפרמטרים.
- במידת הצורך – בנאי ריק, בנאי העתקה, בנאי העברה, d'tor ואופרטור השמה.
- ממשו את השיטה show המציגה למסך את נתוני האובייקט.

לצורך התרגול יש לשים הדפסה במימושים אלו ובסוף לוודא הבנה מעבר בכולם!

1. כתבו את המחלקה Cat שנתוניה הם: שם, אורך, שפם, וצבע.
2. כתבו את המחלקה SiamiCat המכילה את כל נתוני Cat ובנוסף מהו סוג האוכל המועדף עליו (מחרוזת דינמית).
3. כתבו את המחלקה StreetCat המכילה את כל נתוני Cat ובנוסף את מספר הקרבות בהם השתתף.
4. כתבו את המחלקה SiamiStreetCat שהוא הכלאה בין חתול רחוב לחתול סיאמי, ולכן יש לו את כל התכונות של שניהם.
5. כתבו main הבודק את המחלקות.

תרגיל 2

1. כתבו את המחלקה Date המתארת תאריך. למחלקה יש בנאי המקבל את כל הנתונים, copy d'tor, c'tor, ואופרטור השמה. בכולם יש הדפסה המעידה על מעבר בשיטה. כמו כן הועמס האופרטור <<.
2. כתבו את המחלקה Person המכילה 2 נתונים:
 - a. Name – מחרוזת דינאמית עם שם האדם.
 - b. Birthday – תאריך הלידה של האדם – צריך להיות אובייקט, לא מצביע.
 - c. יש לכתוב בנאי המקבל את כל הנתונים.
 - d. יש לכתוב את כל הנדרש על מנת שהמחלקה תהיה נכונה מבחינה תכנותית וכן שה-main יעבוד באופן תקין.
 - e. יש לממש הדפסה בכל שיטה שאתם מממשים.
3. עליכם לכתוב את המחלקה Employee אשר יורשת מ-person ומכילה בנוסף 2 נתונים:
 - a. lastEmployer – מחרוזת דינמית עם שם המעסיק האחרון של העובד.
 - b. retireDate – תאריך הפרישה לפנסיה של העובד – צריך להיות אובייקט, לא מצביע.
 - c. יש לכתוב בנאי המקבל את כל הנתונים.
 - d. יש לכתוב את כל הנדרש על מנת שהמחלקה תהיה נכונה מבחינה תכנותית וכן שה-main יעבוד באופן תקין.
 - e. יש לממש הדפסה בכל שיטה שאתם מממשים.
4. יש לכתוב main שיבדוק הכל.